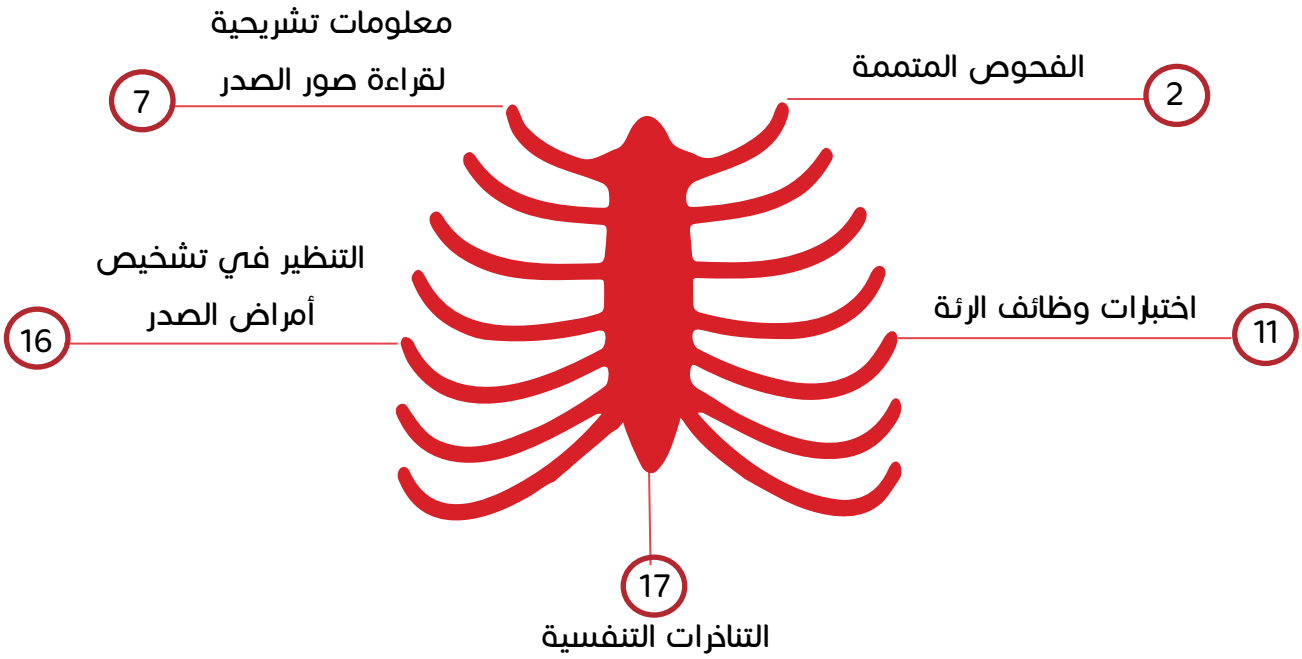
الاستقصاءات الصدرية

2 د. أسعد جليل

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

أصدقائنا الأعزاء.... ننتقل الآن بعد أن تعلمنا كيف نأخذ القصة السريرية للمريض التنفسي إلى إجراء الاستقصاءات والفحوص المتممة، إذ سنتعرف بداية على أشيع الاختبارات المخبرية الجرثومية والدموية، ثم ننتقل لنتحدث عن الفحوص الشعاعية ونتعرف على اختبارات وظائف الرئة، خاتمين محاضرتنا بالتعرف إلى أهمية التنظير في تشخيص أمراض الصدر مع بعض التناذرات التنفسية، راجيين المولى عز وجلّ أنّ نكون أن وفقنا في طرحها بالشكل الأمثل





الفحوص المتممة

✓ نعتمد في التشخيص على الفحص والاستجواب بنسبة 80 - 85 ٪، وعلى الفحوص المتممة بنسبة 15 - 20 ٪.

✓ تقسم إلى ثلاث أقسام:

الفحوص المخبرية للتشخيص الجرثومي	الفحوص المخبرية الدموية	الفحوص الشعاعية

الفحوص المخبرية للتشخيص الجرثومي

❖ التشخيص الجرثومي يتم بأخذ عينة من القشع أو سائل الجنب أو الدم، إلا أن أفضل مصدر لتحديد العامل الجرثومي هو **القشع**.

شروط أخذ القشع

- في الصباح
- على الريق
- أن يكون حقيقي وليس مجرد لعاب
- أن يُفحص خلال أقل من ساعة لتجنب التلوث الخارجي
- بعد غسل الفم جيداً

يؤخذ القشع ثلاث مرات على فترة ثمان ساعات وواحدة إضافية.

ملاحظات:

- هذا الفحص في ذات الرئة يكون **موجه للتشخيص وليس مشخص** بسبب التلوث بالفلورا الطبيعية، حيث إنّ وجود الجراثيم (وحيد أو مسيطر) في العينة قد يشخص ذات رئة بنسبة 80%.
- فحص القشع هو إجراء **غير روتيني** يتم في حالة السلّ المعند على المعالجة، حيث يتم أخذ عينات بالتنظير القصبي، ويكون القشع **مفيد 100 ٪ في حالات السل** لأن عصية كوخ[1] لا تشكل جزء من الفلورا الطبيعية في الجهاز التنفسي، وكذلك الليجونيلا ففي هذه الحالة كشف المستضد دليل كافي لتحديد المرض والعامل المسبب.
- إذاً هو غير مفيد بذات الرئة لأنه يمكن أن يعطي زرع القشع (بدون تنظير) نتيجة كاذبة بسبب الفلورا الطبيعية و90% من الحالات سببها المكورات الرئوية، ولكنه **أساسي بتشخيص السل**.
- يتميز القشع عن اللعاب في أنّ عدد الكريات البيضاء (العدلات) يكون في القشع أكبر منه في اللعاب.

[1] وهي نفسها المتفطرة السلية Mycobacterium tuberculosis.

الفحوص المخبرية الدموية

1. تعداد الكريات البيضاء:

- له **فائدة موجهة وليست تشخيصية** كالتالي:

التعداد طبيعي أو ناقص قليلاً	التعداد العالي (بدلاً من 10 آلاف تصبح 20 ألف)
توجه نحو الأسباب الفيروسية	توجه نحو الأسباب الجرثومية

- **لا تظهر الحرارة أحياناً على مريض السكري أو المريض المثبط مناعياً، لذلك نلجأ لفحص الكريات البيض.**

ترتفع الصفيحات الدموية في الإنتانات الجرثوميّة.

2. سرعة التثفل العالية:

- **هي علامة غير نوعية أيضاً لها فائدة موجهة وليست تشخيصية.**
- **عند ارتفاعها بشدة فوق 100 مم/ساعة توجه نحو:**

أفات وعائية	سرطان القصبات	أفات الأنسجة الغرائية

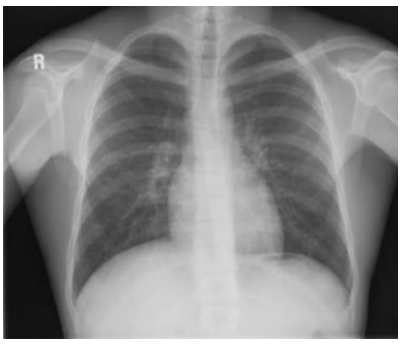
ملاحظة

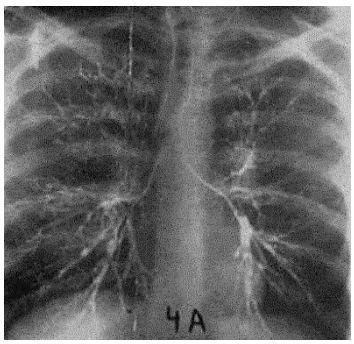
- لبعض الفحوص كالتفاعل السلي، واختبار الجلد التحسسي فائدة في تشخيص أمراض الصدر.
- يوجد نوع آخر من الفحوصات وهي الفحوصات المخبرية المصلية وهي فحوصات مكلفة ولا تفيد كثيراً إلّا في بعض الحمات الراشحة والفطور والطفيليات.

الفحوص الشعاعية

صورة الصدر الشعاعية X-Ray[2]:

- هي الأهم وأول ما يطلبه الطبيب.
- غير مكلفة وتعتبر جزء من الفحص السريري.





لاحظ صورة X-Ray

[2] يرمز لها CXR وهو اختصار Chest X-ray.

التصوير الطبقي محوري CT Scan[3]:

أنواع التصوير الشعاعي

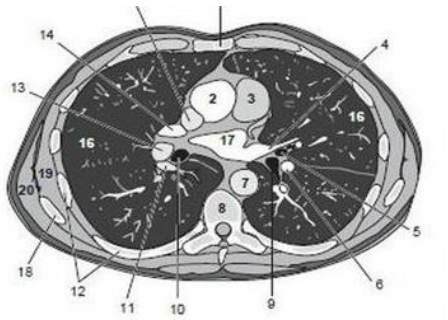
- التصوير الطبقي المحوري
  - التقليدي: يُعطي مقاطع بال cm
  - طبقي محوري عالي الدقة: يُعطي مقاطع بال mm ونحتاج إليه عندما نبحث في أمراض الرئة الخلالية لأن المسافة الخلالية في الرئة لا تتجاوز 0.2 - 0.1 ميكرومتر
  - الحلزوني
  - متعدد المستويات Multi Slice: وهو الأحدث والأكثر دقة من الصورة الشعاعية لكشف الآفات المرضية مثل الصمة الرئوية
- المرنان MRI: نادراً ما يُستخدم في فحص الصدر لكنه يُستخدم في حالة الشك بوجود أورام عصبية، يُستخدم للأنسجة الرخوة لأن الأجواف المحتوية على غاز لا يفيد فيها الرنين ولا الإيكو
- تصوير القصبات الظليل Bronchography: يُستخدم لتشخيص توسع القصبات سابقاً أما الآن فقد حلّ محله الطبقي المحوري عالي الدقة
- تصوير الأوعية الدموية Angiography: وهو الفحص المرجعي لتشخيص الصمة الرئوية
- ومضان الرئة Scintigraphy: يتم إعطاء مواد وامضة للرئة ومن ثم تصويرها وله فائدة كبيرة في نفي الصمة الرئوية

- في الطبقي المحوري نستطيع تمييز **كيسة الماء عن الورم الرئوي**، وكلما زادت المقاطع كلما كان أدق ومفيد لتشخيص **أمراض البرانشيم الرئوي** (تليفات الرئة).
- لتمييز الكيسة عن الكتلة عن الخراج يجب أن نحقن الأوعية الدموية بمادة ظليلة أما في حالة الارتشاح **فلا** داعي لذلك.
- أصعب هذه الفحوص على الطبيب والشعاعي هي **صورة الصدر** لأن أي اختلاف في التقنية يؤدي إلى اختلاف الموجودات وبالتالي تشخيص خاطئ للمرض فقد تتحول الصورة الطبيعية تماماً إلى مرضية.



[3] Computed tomography.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



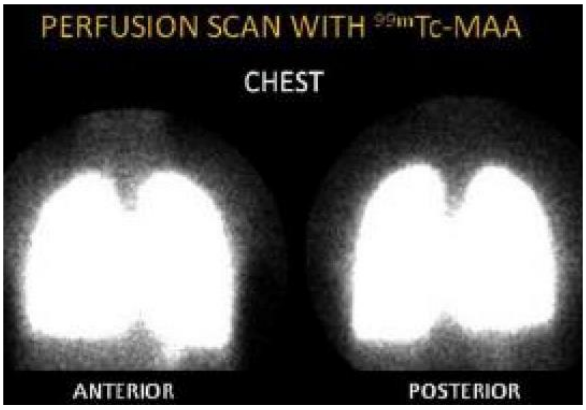
1. Sternum
2. Ascending aorta
3. Main pulmonary a.
4. Left superior pulmonary v.
5. Left upper lobe bronchus
6. Left lower lobe pulmonary a.
7. Descending aorta
8. Vertebra
9. Left lower lobe bronchus
10. Right bronchus intermedius
11. Right lower lobe segmental a.
12. Rib
13. Right interlobar pulmonary a.
14. Right superior pulmonary v.
15. Superior vena cava
16. Lung
17. Left atrium
18. Scapula
19. Serratus anterior m.
20. Latissimus dorsi m.



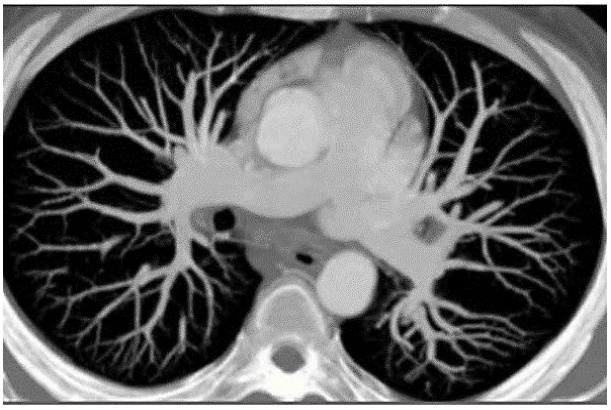




تصوير الطبقي المحوري CT scan



ومضان الرئة Scintigraphy



تصوير الأوعية الدموية Angiography

شرح الدكتور حول ومضان الرئة وعلاقته بالصمة الرئوية:

- يوجد بجانب السنخ وعاء دموي يأتي فيفرغ الـ CO_2 ويأخذ الـ O_2 وهذا ما يُسمى: **توافق تهوية تروية**.
- في حال وجود منطقة يصل لها الهواء ولا يصل لها الدم كما في الصمة الرئوية (خثرة في الشريان الرئوي) نجري تصوير ومضان الرئة فنجد أنّ هُناك هواء ولكن لا يوجد دم وهذا ما يُسمى: **افتراق تهوية تروية**.
- فعندما **ينسد الوعاء** تظهر المنطقة **بلون أسود**، وعندما **تنسد القصبة** تظهر **بلون أبيض**.

توضيح

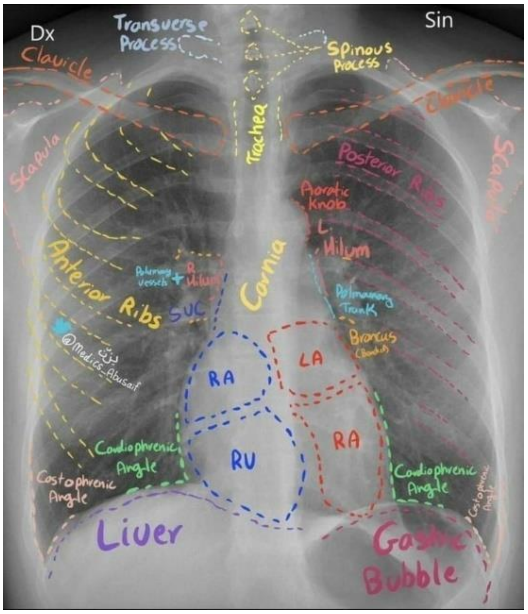
ما الفرق الجوهري بين الـ MRI والـ CT Scan؟

MRI: يعتمد على وجود ذرات الهيدروجين الموجودة بماء الجسم

CT Scan: يعتمد في عمله على الأشعة السينية المنبعثة من الكاثود الموجود بأنبوب الأشعة وتخترق هذه الأشعة جسم المريض

بروتين الـ CRP:

- هو بروتين ارتكاسي، وهو من أوائل المشعرات الالتهابية التي ترتفع بالجسم فالكريات البيض مثلاً تحتاج إلى 3 **أيام** حتى ترتفع، بينما يرتفع هذا البروتين بعد **24 أو 48 ساعة**، وهو أول ما ينخفض بتأثير المشعرات الالتهابية (مُشعرات CRP) لذلك من أجل تقييم المعالجة الالتهابية نطلب فحص CRP[4].
- تحليل CRP **ليس** له علاقة بتشخيص فيروس كورونا ولا يملك القيمة الإنذارية الكبيرة.



قبل أنّ نبدأ الحديث عن بعض المعلومات التشريحية الّتي تساعدنا في قراءة صورة الصدر، ونظراً لأهمية صورة الصدر الشعاعية CXR في تشخيص الأمراض دعونا نشاهد فيديو Osmosis يشرح ويلخص لنا كيفية قراءة صورة الصدر بطريقة بسيطة

EXTRA



If you continue to waste time, you do not know the value of your life yet

[4] ميّز بين CRP وCPR فالأول هو المشعر الالتهابي والثاني هو الانعاش القلبي الرئوي.

معلومات تشريحية لقراءة صورة الصدر

تشريحية القفص الصدري

- النهاية السفلية لعظم لوح الكتف تكون في مستوى الورب السابع والبروز الأعلى الذي يرى في الصورة هي الفقرة الرقبية السابعة C7.
- وبالتالي لمعرفة امتداد الرئة يمكن الاعتماد على أي من نقاط العلام السابقة كأن يبدأ من C7 ويعد الفقرات والأضلاع الموافقة لها.

حدود الرئتين:

❖ **من الأمام**: تبدأ من الترقوة وحتى الضلع 6 أو 5.

❖ **من الخلف**: تبدأ فوق الترقوة بـ 2.5 سم وحتى الضلع 10 وتمتد في الشهيق العميق حتى الضلع 12.

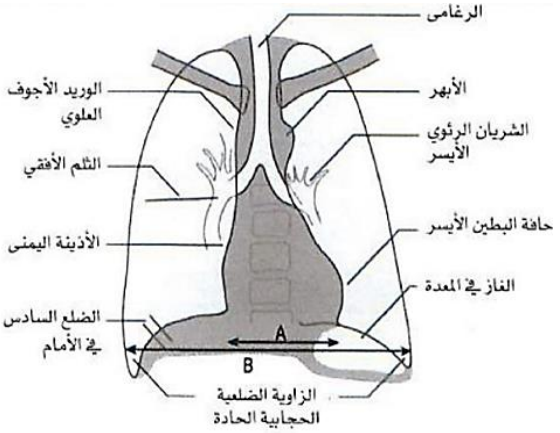
أي أنه في حال كان امتداد الرئة فوق الترقوة يجب معرفة أن نمط الصورة **خلفية أمامية** لأن حدود الرئة من الأمام تبدأ من تحت الترقوة. لاحظ الصورة

❖ **الحافة اليمنى الداخلية هي حافة وريدية**: البطين الأيمن ثم جذع وريدي عضدي رأسي.

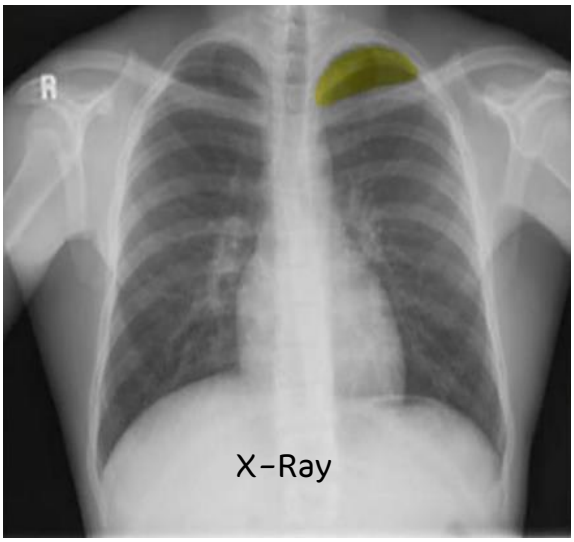
❖ **الحافة اليسرى الداخلية هي حافة شريانية**: الشريان تحت الترقوة، قوس الأبهر، الشريان الرئوي ثم البطين الأيسر (من الأعلى للأسفل، انظر الصورة).

❖ يمتد **الشق المائل** من الفقرة الصدرية T3 حتى الضلع 6.

❖ يبدأ **الشق الأفقي** من الخط الإبطي المتوسط نحو الأمام ويحصر الفص المتوسط.



شكل ترسيمي لصورة الصدر الخلفية الأمامية



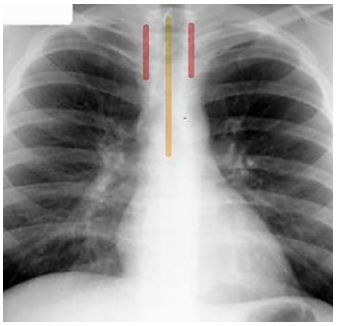
X-Ray

في صورة الصدر كيف نميز بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى؟

- أولاً يجب أن تكون صورة الأشعة موجهة (يمين أو يسار) لأنه قد يكون لدى بعض الأشخاص انقلاب أحشاء.
- قد توضع في بعض المخابر علامة مشرط في زاوية الصورة مثلاً تدل على الطرف الأيمن.
- في الجهة اليسرى نلاحظ القصبات والفقاعة الغازية للمعدة بالإضافة إلى قمة القلب وقوس الأبهر.
- تكون قمة الحجاب الحاجز في اليمين أعلى من اليسار بمسافة وربية واحدة.
- السرة الرئوية اليمنى أخفض من اليسرى بـ 1 سم أي المسافة بين السرة والحجاب الأيمن أقل من المسافة بين السرة والحجاب الأيسر.
- إذاً للتشريح ضرورة في قراءة صورة الصدر لتحديد الموجودات والآفات المرضية.

علامات جودة الصورة الصدرية

1. تناظر الصورة (غير ملتوية):

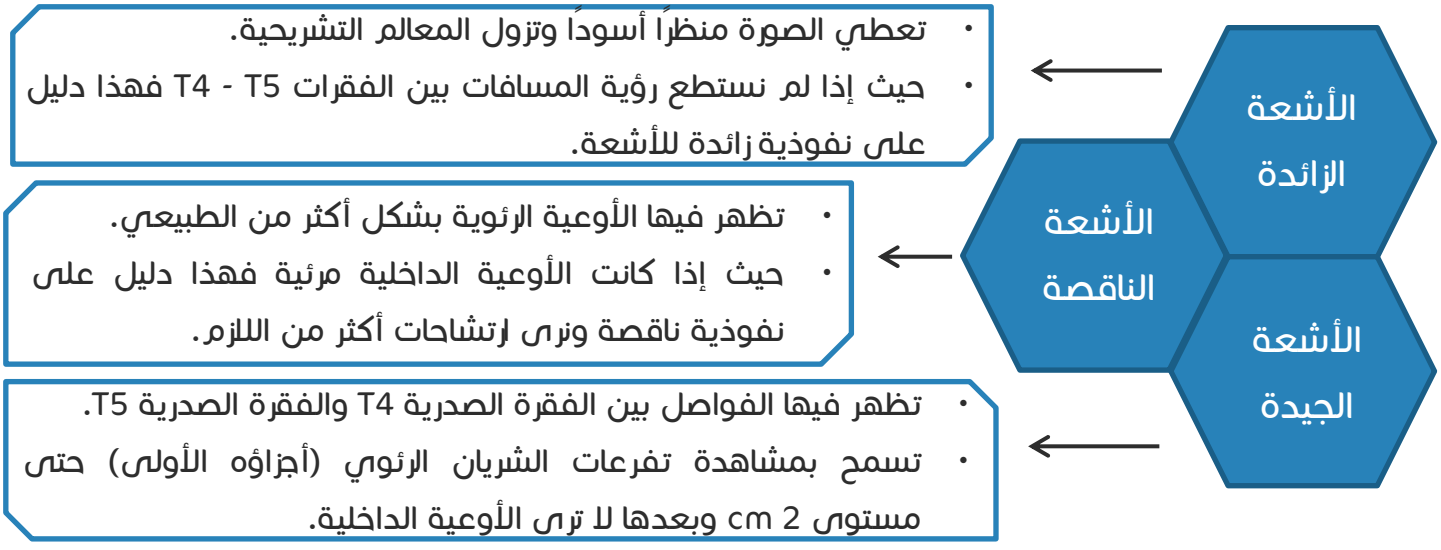


- ✓ حتى نتمكن من قراءة المنصف جيداً.
- ✓ نحكم على التناظر من خلال نهايتي الترقوتين وعلاقتها مع النواتئ الفقرية الشوكية على الخط الناصف التي يجب أن تكون متوازية[5].

صورة شعاعية لصدر طبيعي

2. نفوذية الصورة:

- ✓ يجب أن تكون الصورة ذات نفوذية جيدة لأن:



[5] تحري التناظر برسم خطين وهميين على كل من نهايتي الترقوة، يجب أن تكون المسافة بين نهاية الترقوة والخط الناصف نفسها في الجهتين.

3. شهيقية:

- ✓ تؤخذ الصورة بوضعية الشهيق، لأن الشهيق يوسع الرئتين فيصغر القلب وتتباعد الأكتاف.
- ✓ تسمح برؤية النهاية الأمامية للضلع 5 أو 6.
- ✓ إذا شاهدنا أكثر من الضلع السادس كالنهاية الأمامية للضلع 7 فهذا يدل على وجود هبوط في الحجابين وقد تشخص بالخطأ على أنها انتفاخ رئة، وإذا شاهدنا أقل من ذلك فالصورة زفيرية.
- ✓ من مساوئها: أن القلب يبدو أكبر ويظهر احتقان أكبر وتزيد الارتسامات وقد تفسر وذمة رئة أو ارتشاحات أو التهاب.

4. إيقاف التنفس أثناء التصوير:

- ✓ حيث يطلب من المريض أخذ شهيق عميق وحبس نفسه لثوانٍ وإلا لا تظهر حافة الحجاب.

5. تركيز الصورة:

- ✓ فتشاهد من خلالها كامل الساحة الرئوية دون نقص لا بالقمة ولا بالقاعدة ولا الجانبين وإلا قد نغفل عن وجود ورم في أحد الأماكن.

6. عدم وجود تراكب في الظلال:

- ✓ يجب ألا يحدث أي تراكب عظمي.
- ✓ نتجنب وجود أي شيء معدني لأنها تشوه الصورة خاصة عند النساء، وتجنب ارتداء رداء ظليل فيظهر منظر دخاني يشبه منظر السل، وعدم وضع أي شيء في الجيب، أو جدلة شعر نازلة على الصدر (حيث تختلط مع ورم قمة الرئة).

7. أن يباعد المريض بين عظمي لوح الكتف: فهو يغطي معظم الساحة الرئوية.

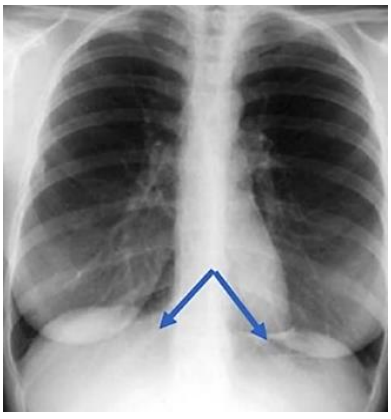
يجب التحقق من الأمور السابقة كلها قبل قراءة صورة الصدر للتشخيص السريري.

تقييم صورة الصدر

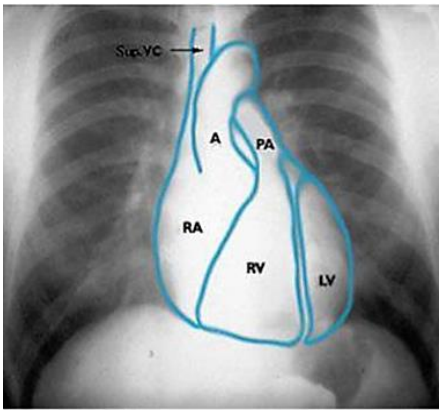
- عند رؤية صورة صدر بسيطة لا نستطيع القول بأنه يوجد إصابة بالفص العلوي مثلاً لأن الفص السفلي يمتد حوالي 80٪ من ظهر المريض، فعند أخذ الصورة الصورة الشعاعية للمريض يأخذ الفص القمي السفلي 80% من مسقط الرئة.
- إذا وجد ذات رئة بالفص القمي السفلي تظهر بصورة الصدر للأعلى أي لا نستطيع تمييز الإصابة.
- عند تقييم صورة الصدر نقسمها إلى ثلاث اقسام: قسم علوي وقسم متوسط وقسم سفلي.
- ومن الخطأ أن نقول عن صورة الصدر البسيطة لمريض ذات رئة أن مكان الإصابة بالفص القمي العلوي ولكن الصحيح أن نقول ذات الرئة بالقسم العلوي للساحة الرئوية اليمنى او اليسرى.
- يتم تمييز موقع الفص الرئوي عن طريق الصورة الجانبية أو الطبقي المحوري.

ملاحظات:

- عندما نطلب صورة صدر أمامية خلفية تكون الأشعة من **الأمام**، أما في الصورة الخلفية الأمامية تكون الأشعة من **الخلف**.
- في العادة لا نطلب **الصورة الأمامية الخلفية** إلّا في حالة مريض في غيبوبة أو لديه كسر ومستلقي دائماً على ظهره، لأنه في الصورة الأمامية الخلفية يظهر المشعر القلبي **كبير** لذلك تلتبس الحالة مع قصور العضلة القلبية فينبغي على الشعاعي أن يميز نوع الصورة أمامية خلفية أو خلفية أمامية.
- الصورة الشعاعية **الجانبية** للصدر تحدد الفص المصاب بالضبط، وهي ليست ذات أهمية لتوافر الطبقي المحوري الذي يعد الأسهل والأدق.
- الصورة الخلفية الأمامية والصورة الجانبية هي فحوص روتينية في الأمراض الصدرية.
- في صورة الصدر يكون **اللون الأسود هواء** و**اللون الأبيض سائل** الذي قد يكون التهابي أو دم أو انصباب.
- يجب الانتباه إلى وجود ظلي الثدي لدى المرضى الإناث، وعدم تفسيره على أنه شذوذ.
- يُشار إلى الصورة الأمامية الخلفية برمز AP أي Anterioposterior.
- نلاحظ عند الزنوج حجم القفص الصدري صغير بينما عند القوقاز يكون أكبر كما أنه عند الذكر أكبر من حجم القفص الصدري عند الأنثى.



لاحظ وجود ظلي الثدي



حواف القلب التي نستطيع تمييزها في الصورة الشعاعية للصدر وهي:
حافة الأذينة اليمنى
حافة الوريد الأجوف العلوي
قوس الأبهر وحافة البطين الأيسر



صورة توضح طريقة أخذ الصورة الشعاعية الخلفية الأمامية.
لاحظ كيف يباعد المريض بين لوحي الكتف

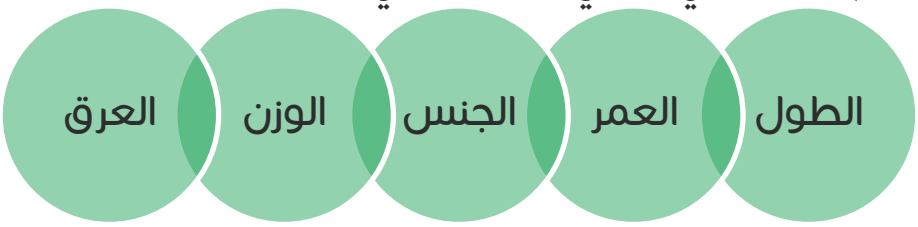
ملاحظة سريرية: RBO Clinical

- في حالة انتفاخ رئة نلاحظ مسافة بين القص وقوس الأبهر (الطبيعية أقل من 2.5 سم) وهي أكبر من القيمة السابقة لوجود كمية كبيرة من **الهواء** بالإضافة إلى زيادة المسافة خلف القلب وتسطح الحجابين.
- إذاً **فالصورة الجانبية** تعطي معلومات مفيدة نتيجة توضيحها للمسافة **خلف القلب** والتي تكون مخفية في الصورة الخلفية الأمامية.

اختبارات وظائف الرئة Pulmonary Function Tests

IMP

❖ **التعريف**: هو فحص لا يشخّص مرض من الأمراض ولكن يوجهنا إلى تنادر يفيد في متابعة الفحوص لمعرفة حالة المريض، وتختلف حسب العوامل الّتي تؤثر في صحة الرئة وهي:



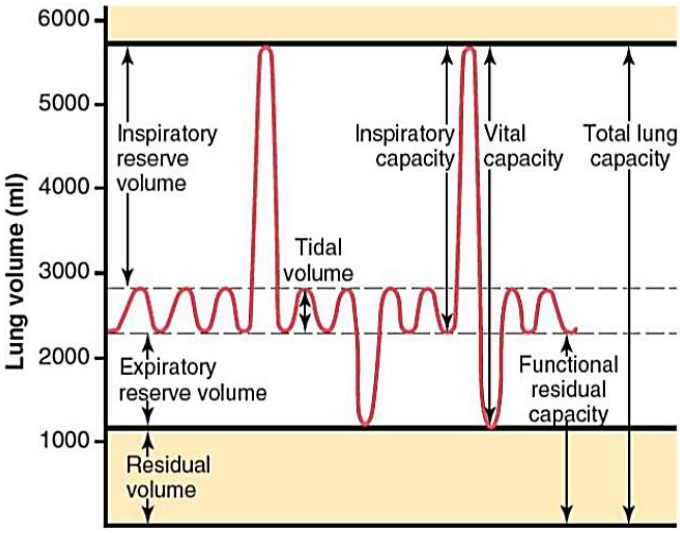
❖ وظائف الرئة تزيد حتى عمر الـ 15 سنة وتثبت بين 15 إلى 35 سنة وتبدأ بالتناقص بعد سن الـ 35.

الحجوم الرئوية Lung volumes

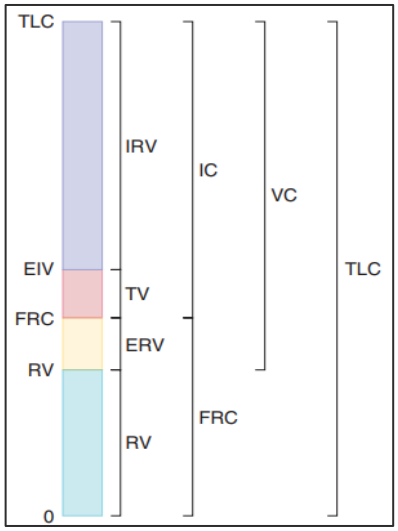
الحجم الرئوي	الحجم الجاري Tidal Volume (TV)	حجم الشهيق المُدخر (الاحتياطي) Inspiratory Reserve Volume (IRV)	حجم الزفير المُدخر (الاحتياطي) Expiratory Reserve Volume (ERV)	الحجم الباقي Residual Volume (RV)
تعريفه	هو حجم الهواء المأخوذ في شهيق عادي أو المزفور في زفير عادي (في التنفس الطبيعي) يُسمى **بالتنفس الجذري**	هو أقصى كمية هواء يمكن استنشاقها زيادةً على كمية الحجم الجاري السوية	هو أقصى كمية هواء يمكن إخراجها بزفير عميق بعد نهاية الزفير الجاري السوي	هو الحجم الذي يبقى في الرئتين بعد زفير عميق ولا يمكن إخراجه
المعدل الوسطي	500 مل	3000 مل	1200 مل	1200 مل

السعات الرئوية[6] Lung capacities

السعة الرئوية[7]	السعة الوظيفية الباقية Functional Residual Capacity (FRC)	السعة الشهيقية Inspiratory Capacity (IC)	السعة الحياتية Vital Capacity (VC)	السعة الكلية للرئة Total Lung Capacity (TLC)-(TL)
تعريفها	كمية الهواء الباقية في الرئتين عند نهاية الزفير السوي	أقصى كمية هواء يمكن استنشاقها ابتداء من مستوى الزفير السوي	مجموع الهواء القابل للتحريك والذي يستطيع الشخص إدخاله وإخراجه بالشهيق العميق والزفير العميق	أكبر حجم ممكن أن تتمدد إليه الرئتان
الحجوم	هي مجموع الحجم الباقي مع الحجم الزفيري الاحتياطي	مجموع الحجم الجاري مع الحجم الاحتياطي الشهيقي	مجموع الحجم الجاري مع الحجم الاحتياطي الزفيري مع الحجم الاحتياطي الشهيقي	مجموع الحجم الباقي مع السعة الحياتية
تُعادل	2300 مل	3500 مل	4700 مل	5800 مل







[6] السعات دوماً أكبر من الحجوم، حيث أن السعات هي مجموع حجمين.

[7] إنّ تعريف وكمية كل من السعة الوظيفية الباقية والسعة الكلية للرئة هي اكسترا من الفريق بالإضافة إلى تفاصيل السعة الشهيقية.

كلام الدكتور

في النفاخ الرئوي يزداد الحجم المتبقي على حساب السعة الحياتية حيث يمكن أن يصبح 6l مع بقاء السعة الكلية نفسها 3l وبالتالي نقص الحجم الذي تتعامل به الرئة تقريباً إلى النصف.

السعة الحيوية القسرية Forced vital capacity (FVC):

- تنتج عن إفراغ الهواء المأخوذ بشهيق عميق بعملية زفير عميق (أي السعة الزفيرية العظمى وتساوي الحجم الجاري + حجم الزفير القسري (الاحتياطي) + الحجم الاحتياطي الشهيقي).

الحجم الزفيري القصري خلال ثانية Forced Expiratory Volume in 1 SEC (FEV1):

- وهو حجم الهواء المزفور بعد شهيق أعظمي من خلال الزفير القسري خلال وقت محدد وهو واحد ثانية.

- **ونستخدم كل من FVC&FEV1 في قياس وظائف الرئة كما سنذكره الآن في اختبار الزفير.**

اختبار الزفير:

- **مدته 6 ثواني، آلية الاختبار:**

يُطلب من المريض أخذ شهيق عميق ويوضع الأنبوب الخارج من الجهاز في فمه ← ثم يزفر بشكل قسري سريع وطويل (أطول زفرة بوقت سريع) ← يقوم الجهاز حينها بحساب حجم الزفير الأقصى خلال ثانية (FEV1)

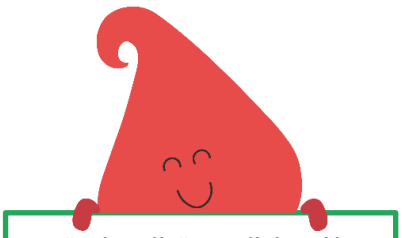
- **في الحالة الطبيعية تكون النسبة FEV1/FVC > 70%[8]، حيثُ:**

عندما تكون النسبة FEV1 على FVC منخفضة	عندما تكون النسبة FEV1 على FVC طبيعية أو مرتفعة
تناذر ساد	تناذر حاصر أو شخص طبيعي
نميّز الشخص الطبيعي من قيمة الـ FVC حيث تنخفض في حالة التناذر الحاصر[9]	

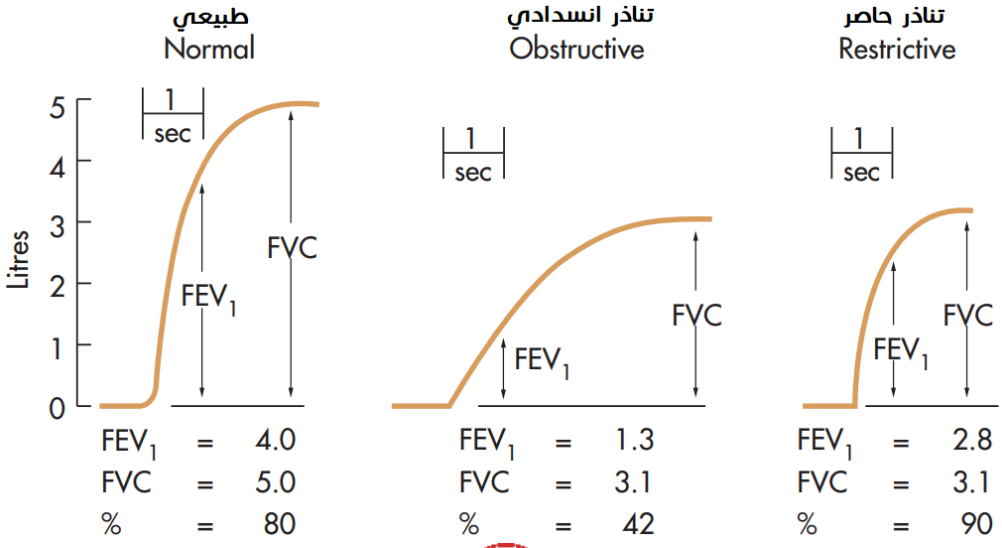
[8] ندخل هذه البيانات في الجهاز، والجهاز يعطينا النسبة الوسطية، والطبيعي أن تكون وظائف الرئة ضمن 80-120٪ من النسبة المُعطاة (النسبة الطبيعية 80٪).

[9] توضيح من مرجع Hutchinson's Clinical Method: في بعض أمراض الرئة الّتي تحدّ من توسع الرئتين لكن لا تتداخل مع الشعب الهوائية، تنخفض كل من FEV1 وFVC بالتناسب مع بعضهما البعض، وبالتالي تظل النسبة طبيعية على الرغم من انخفاض القيم المطلقة.

- خلال **الثانية الأولى** يخرج **80%** من حجم الهواء، بينما في حال وجود تضيق قصبات **تقل النسبة**.
- **مثال:**
  - قصبة قطرها **2 سم** يخرج في الثانية الأولى **80%** من حجم الهواء ولكن حصل تضيق حتى أصبح قطرها **1 سم** أدى ذلك إلى خروج **40%** من حجم الهواء في الثانية الأولى.
  - ففي حال الربو (تضيق) سيخرج كل الهواء الموجود في الصدر لكن بزمن **أكبر** وبالتالي حجم الهواء المزفور بالثانية الأولى سيقل وهكذا نقيم شدة الربو.
  - إذا نفخ المريض **60%** في أول ثانية هذا **ربو متوسط الشدة**، أما إذا نفخ **30%** في أول ثانية هذا **ربو شديد جداً**.



لاحظ الصورة المجاورة الّتي توضح تتبع لقياس التنفس Spirometry tracings

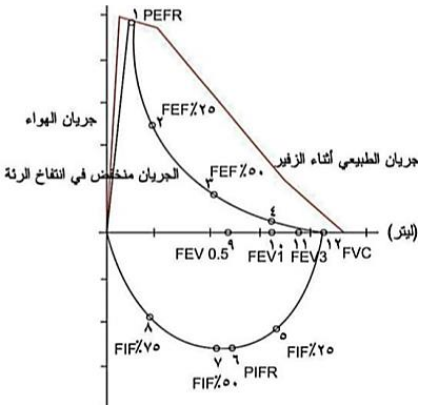


والآن مع بعض الأمثلة:

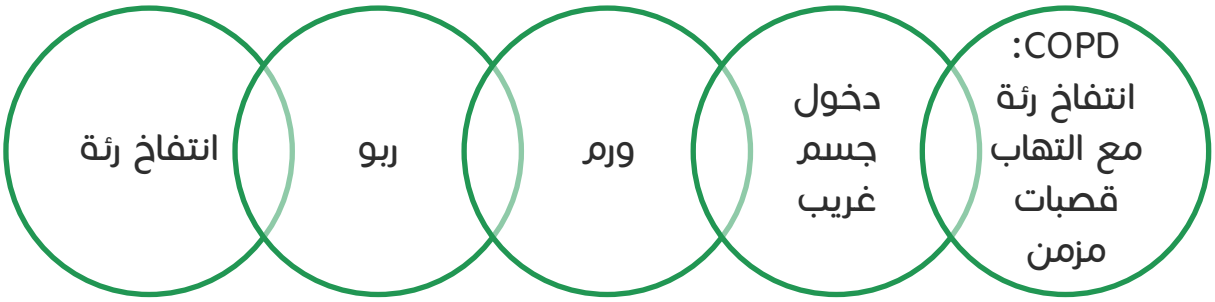
في حالة مريض الربو (أو أي مرض انسدادي)	في حالة تليف الرئة (أو أي مرض حاصر)
حجم الرئة طبيعي ولكن تتضيق القصبات (أي حصل التضيق على الشعب الهوائية) وبالتالي سينخفض FEV1 وحسب شدة الانحفاض يحدد شدة الانسداد	ينقص حجم الرئة (الحد من توسع الرئة بدون تداخل الشعب الهوائية) فيكون حول الأسناخ الرئوية ليف، أي لا تفتح الأسناخ وعند فتحها لا تأخذ هواء بشكل جيد مما يؤدي إلى **تناقص** في FVC حجم الهواء المزفور و FEV1 **ينخفض** وبالتالي تبقى النسبة طبيعية على الرغم من انخفاض القيم المطلقة
نقيم شدة الربو حسب قيمة FEV1 ونقيم تليف الرئة حسب قيمة FVC	



مخطط وظائف الرئتين



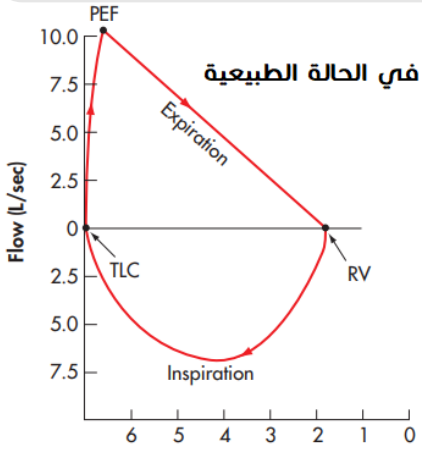
- هو منحني يظهر تغيرات سرعة جريان الهواء أثناء الشهيق والزفير بدلالة الحجم وتسمى **العروة**.
- إن سرعة الجريان أقصى ما تكون خلال **الجزء الأول من الحجم الزفيري الأعظمي** ثم تنزل إلى 25٪ من السعة الحيوية ثم 50٪ من السعة الحيوية ثم 75٪ وهكذا.
- الشكل الطبيعي للمنحني **محدب** أقرب للمستقيم.
- إذا ظهر شكل **مقعر** فهذا يدل على **آفة سادة (Obstructive)**، **مثل:**

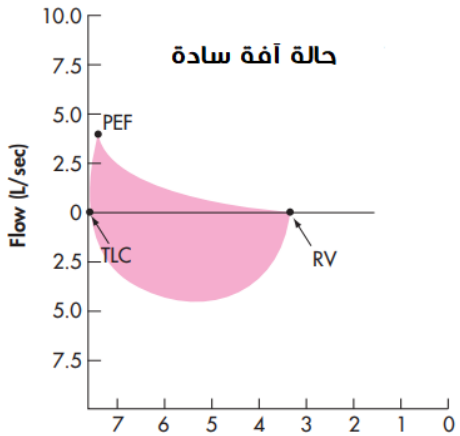


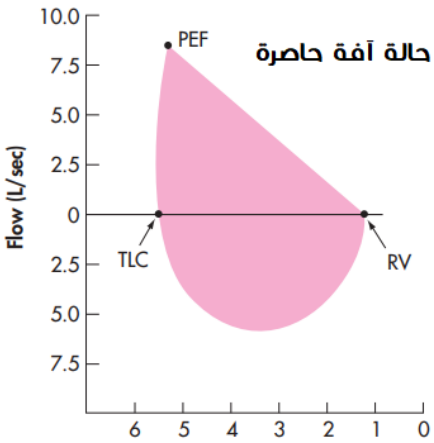
- كلما ازداد تقعر الخط يدل على **انسداد أكبر**.
- إذا بقي شكل المنحني **نفسه ولكن حجمه صغر** بسبب نقص السعة الحيوية، فهذا يدل على **آفة حاصرة (محددة)** Restrictive، **مثل: تليّف الرئة** وانصباب الجنب والريح الصدرية.

ملاحظة

- يفيد منحني اختبار وظائف الرئة في معرفة وجود آفة حاصرة أو سادة ولكن لا يُشخص المرض، كما يفيد في المتابعة.
- نستطيع تحديد سرعة جريان الهواء في كل لحظة أثناء التنفس لكنها لا تحدد الحجم الباقي.







لاحظ شكل العروة في الصورة الأتية حسب اختلاف الحالة، إذ تعني PEF الجريان الزفيري الأعظمي Peak expiratory flow، وTLC هو إجمالي سعة الرئة، أما RV فهو الحجم المتبقي

فحص غازات الدم الشريانية



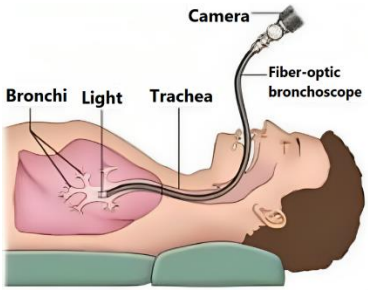
Pulse oximeter with probe on finger.

- إجراء غازي، ويفضل فيه أخذ الدم من الشريان الكعبري أو العضدي أو الفخذي وهو يقيس الضغط الجزئي للأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون.
- لكننا نستعيض عنه بمقياس الأكسجة النبضي OXIMETER وهو جهاز شعري يقيس الأوكسجين في الدم الشرياني بنسبة طبيعية ٪(95-90) من خلال تحديد تباين امتصاص الضوء من قبل الخضاب المؤكسج ومنزوع الأكسجين ولا يُعطي نسبة الكربون بالدم.
- تعتمد مقاييس الأكسجة الحديثة على مسبار يتألف من منبع ضوئي، وجهاز حساس يطبق على أذن المريض أو أصبعه.
- تُعتبر أجهزة القياس سهلة الاستخدام وقابلة للحمل ورخيصة الثمن وتُستخدم للمراقبة المستمرة لإشباع الدم بالأوكسجين ولضبط المعالجة بالأوكسجين.

قد يكون تركيز الأوكسجين طبيعي ولكن يوجد لدى المريض حبس كربون كمريض الـ COPD، في هذه الحالة نحتاج إلى استقصاءات أُخرى كالتهوية الغازية.

التنظير في تشخيص أمراض الصدر

1. التنظير القصبي Bronchoscopy (الأشيع):



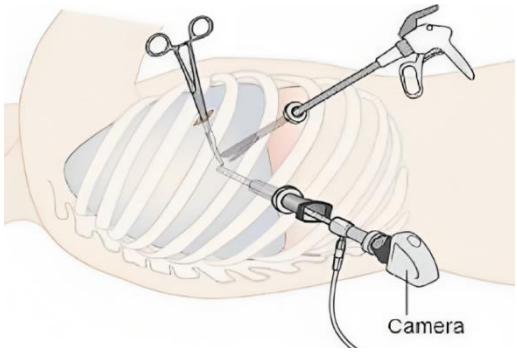
- ✓ **طريقة الاستعمال**: يتم بإدخال أنبوب ليفي رفيع مرن (القديم كان معدني)، يدخل عن طريق الفم أو الأنف (الأنف أسهل كي لا يعض المريض على الأنبوب).
- ✓ **فوائده**: نرى بواسطته القصبات عيانياً.
- ✓ يُستخدم في سرطان القصبات لأخذ خزعات وعينات.
- ✓ يُستخدم في التدرن لأخذ (خسالة - خزالة) إذا كانت نتيجة فحص القشع إيجابية.
- ✓ يجري تحت تخدير موضعي (ليدوكائين) على الريق عند عدم وجود نزف.
- ✓ أصبح فحصاً أساسياً لا يستغنى عنه في تشخيص الأمراض التنفسية وإجراء روتيني ومهم في التشخيص ولأخذ العينات من جهاز التنفس أو استقصاء وجود آفة سادة.

2. تنظير المنصف Mediastinoscopy:

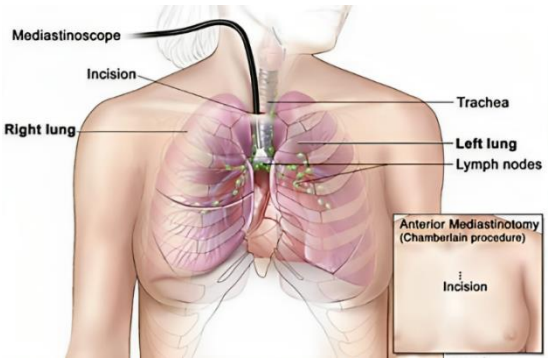
- ✓ يكون الأنبوب معدنياً قاسياً.
- ✓ يتم تحت تخدير عام وفي غرفة العمليات.
- ✓ نتحرى بواسطته وجود كتلة خارج القصبات (عقد منصفية) بإجراء خزع خارج القصبات.

3. تنظير الجنب[10] Pleuroscopy:

- ✓ قد يكون الأنبوب مرناً أو قاسياً.
- ✓ يتم بإجراء ثقب بجدار الصدر (تقريباً في الورب7) ونقوم بخمص الرئة ونرى جوف الجنب بالكامل للتأكد من آفات الجنب (بكاميرا موجهة لدى وجود نقائل ورمية).



تنظير الجنب



تنظير المنصف

IMP

التناذرات التنفسية Respiratory Syndromes

الآن لنبدأ باستعراض الأمراض الصدرية: (استعن بالتوضيحات أسفل الجدول للفهم)

التناذرات التنفسية	تأمل الصدر	الجس	القرع	الإصغاء	اتساعية الصدر
انصباب سائل (في الجنب)	• انحراف للجهة المعاكسة (إذا كان الانصباب قليل فيكون طبيعي ولا يُشاهد شيء بالتأمل). • تباعد أوراب. • زيادة حجم الصدر.	نقص الاهتزازات (لوجود حاجز بين الطرق التنفسية والسماعة)	أصمية (لوجود السائل)	خفوت بالأصوات التنفسية	تنقص
انصباب غازي (ريح صدرية)	انحراف للجهة المعاكسة (إذا كان الانصباب قليل فيكون طبيعي)	نقص الاهتزازات لوجود الهواء كعازل	طبلية	خفوت بالأصوات التنفسية	تنقص

[10] وهو نفسه تنظير الصدر Thoracoscopy.

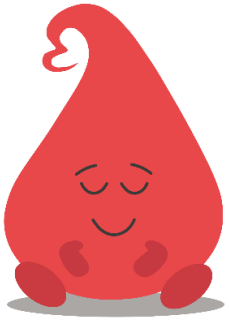
التناذرات التنفسية	تأمل الصدر	الجس	القرع	الإصغاء	اتساعية الصدر
تكثف رئوي (سائل مكان الهواء)	طبيعي لا يتغير	زيادة الاهتزازات	أصمية (سائل مكان الهواء)	• قد يكون طبيعي. • نفخة أنبوبية. • خراخر.	تنقص
تكثف جنبي (تكثف وريقة الجنب بشكل حاجز)	طبيعي قليلاً أو انكماش نصف الصدر (نقص حجم الصدر ونقص الاتساعية)	نقص الاهتزازات	أصمية	خفوت الأصوات التنفسية	تنقص
انخماص رئوي (عدم وجود هواء في الرئة)	طبيعي وانخماص في الجهة الموافقة عندما يكون كبير	نقص الاهتزازات	أصمية	خفوت الأصوات التنفسية	تنقص

بعض المعلومات

- ✓ لفحص الاهتزازات نجعل المريض يقول 44 (لأن هذا الرقم يُدخل اهتزازات).
- ✓ في الوضع الطبيعي تكون الأصوات طبلية بالقرع وفي الجس نشعر باهتزازات.
- ✓ النفخة الأنبوبية وهي دليل تشخيصي تقريباً (شبه واسم وليس واسم رئيسي) على **تكثف الرئة** وليس 100٪.
- ✓ إذا كان الانخماص قليل: سيعاوض فص عن آخر ويبقى الصدر **طبيعياً**.
- ✓ إذا كان الانخماص كبير: تتقارب الأوراب، يرتفع الحجاب الحاجز وتنحرف الرغامى وكامل المنصف للجهة الموافقة.
- ✓ الانحراف للجهة المعاكسة في حالة الانصباب والريح الصدرية تعني بعيداً عن جهة الآفة الرئوية.

ما الفرق بين نقص الاتساعية ونقص حجم الصدر؟

- الاتساعية: المسؤول عنها هو الرئتين، وبالتالي كل التناذرات تنقص الاتساعية، حيث إنّ الاتساعية هي الفرق بين الشهيق والزفير فعندما يحل الماء مكان الهواء أو يحيط ماء أو هواء بالرئة ستنقص الاتساعية، تنقص قدرة الرئة على التمدد (كصندوق حول الرئة).
- أما نقص حجم الصدر فالمسؤول عنه هو الهيكل الصدري.



Live in the present moment, it's all you have

لماذا تزداد الاهتزازات في تكثف الرئة أما في انصباب الجنب ستنقص الاهتزازات؟

في تكثف الرئة	• السائل موجود في برانشيم الرئوي داخل الأسناخ (أي ان السائل حل محل الهواء) فينقل الصوت بصورة أوضح لأن من طبيعة السائل نقل الاهتزازات بشكل أفضل من الهواء.
في انصباب الجنب	• السائل موجود في جوف الجنب، وبالتالي هناك حاجز (بين الرئة والسماعة) أمام الاهتزازات الصوتية فتخفت الاهتزازات.

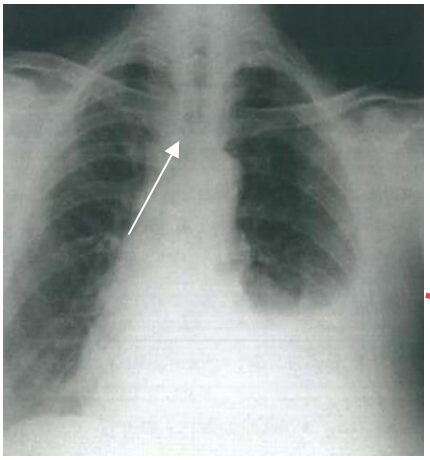
كيف نميز بين الانصباب الغازي (الريح الصدرية) والانصباب بالسائل؟

- من خلال القرع فقط حيث:

الانصباب الغازي	الانصباب السائل
طبلية	أصمية

كيف نميز بين الانخماص الرئوي والانصبابات؟

- **الانخماص القليل أو الانصباب القليل**: من خلال **الصور الشعاعية** فقط.
- **الانخماص الكبير أو الانصباب الكبير**: من خلال **انحراف المنصف** كما يلي:
  - إذا كان الانحراف نحو **الجهة الموافقة**: انخماص رئوي.
  - إذا كان الانحراف نحو **الجهة المعاكسة**: انصباب جنب أو ريح صدرية.



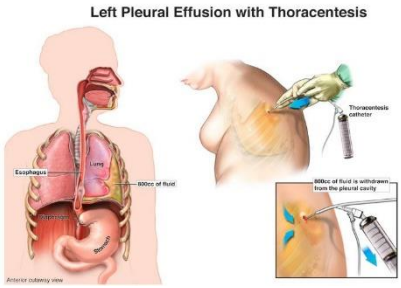
لدينا في الصورة المجاورة انصباب جنب أيسر، لاحظ انحراف الرغامى قليلاً باتجاه اليمين، انظر أيضاً إلى القلب وانحرافه لليمين قارن هذه الصورة مع صورة صدر طبيعية لتعزيز الفهم

تذكرة

- الجنب مكون من:
  - **وريقة جدارية**: وهي الأهم لأنها تحوي أعصاب وتروية دموية وحساسة وتشكل السائل الجنبي الذي تتراوح كميته بين (5-15مل) وهو مزلق لكي لا تحتك الوريقات ولا تظهر هذه الكمية في صورة الصدر البسيطة أو الطبقي المحوري.
  - **وريقة حشوية**: تغلف محيط الرئة ولا تحتوي تروية دموية ولا أعصاب وهي غير حساسة.

عند التهاب الجنب سيحدث خشونة بالوريقة الجدارية لذلك يسمع صوت احتكاك الوريقتين.

انصباب الجنب Plura effusion



- **تعريفه**: هو **زيادة كمية السائل** الموجودة في الجوف الجنبي بصورة غير طبيعية.
- ذكرنا أن جوف الجنب المحصور بين وريقتي الجنبة الجدارية والحشوية يحوي على كمية قليلة من السائل تُسَهّل عملية التزليق وإن زيادة هذه الكمية لأي سبب تُسمى **انصباب جنب**.
- **بزل الجنب Thoracentesis**: يجرى على **المسافة الوربية السادسة أو السابعة** ونسحب عينة من السائل ونفحص إذا كان نتحي (عالي الخلوية) أم نتعي (قليل الخلوية)[11].

أشكال انصباب الجنب Types of pleural effusions: IMP

✓ يُقسم **انصباب الجنب الرائق** إلى قسمين حسب الموجودات الكيماوية إلى:

النتعي (الرشحي) TRANSUDATE	النتحي EXUDATE
يعتمد على فرق الضغوط	التهابي على مستوى الجنب والرئتين
كمية البروتين في سائل الجنب أقل من 30 غ/ل	كمية البروتين في سائل الجنب أكثر من 30 غ/ل
كمية البروتين أقل بـ 50% من بروتين المصل	كمية البروتين أكثر من 50% من بروتين المصل
قيمة LDH أقل من 3/2 من قيمة LDH الطبيعية في المصل	قيمة LDH أكثر من 3/2 من قيمة LDH الطبيعية في المصل
LDH الجنب/LDH المصل أقل من 0.6	LDH الجنب/LDH المصل أكبر من 0.6
الكوليسترول منخفض أقل من 45	الكوليسترول عالي

✓ ولنفهم اختلاف الموجودات بين النوعين أكثر، دعونا نتعرف على أسبابهم[12]:

أسباب انصباب الجنب الرائق:

1. الانصباب النتعي (الرشحي) Transudate:

- يتميز غشاء الجنب بكونه **سليماً**. EXTRA
- يكون محتوى السائل من البروتين **أقل** من 30 غرام/ليتر، ويحدث بإحدى الآليتين التاليتين: EXTRA

[11] الصورة أعلاه: انصباب جنب أيسر.

[12] جداول الأسباب هي المطلوبة وما تبقى اكسترا.



زيادة الضغط السكوني في سياق ارتفاع التوتر الرئوي مما يؤدي إلى رشح السوائل إلى جوف الجنب، كما في قصور القلب.



نقص الضغط الجرمي تشاهد في جميع الأمراض التي تسبب نقص الألبومين في الدم كما في تشمع الكبد.

أسباب الانصباب النتعي Transudate	
في حالة الانصباب النتعي نبحث عن السبب الجهازي	
قصور القلب (استرخاء القلب)	☒ يتم الحفاظ على نتح السوائل بين داخل وخارج الأوعية بواسطة قوتين: ➢ **القوة الجاذبة للسائل لداخل الأوعية** (الضغط الجرمي للبروتينات). ➢ **القوة الدافعة للسائل خارج الأوعية** (الضغط الساكن) حسب قانون ستارلنغ. ☒ عند ارتخاء القلب وقصوره يصبح هناك عائق أمام عودة الدم إلى الرئتين وبالتالي يرتفع الضغط الساكن ويتفوق على الضغط الجرمي للبروتين، ويندفع السائل خارج الأوعية. ☒ ممكن أن يسبب وذمة رئة ونتح للسائل إلى الجنب وحدوث انصباب.
قصور الدرق	-
تناذر ميغز	☒ وهو ورم ليفي على حساب المبيض يترافق مع حبن وانصباب جنب (غالباً يكون نتعي وأحياناً نتحي).
نقص ألبومين المصل [13]	☒ يحدث ذلك في: ➢ **قصور الكبد (التشمع).** ➢ **النفروز** المضيع للبروتين. ➢ التهابات الأمعاء المضيعة للبروتين.

2. الانصباب النتحي Exudate:

- محتوى السائل من البروتين **أكثر** من 30 غرام/ليتر.
- يحدث بإحدى الآليتين التاليتين:

[13] الألبومين هو الذي يحبس الماء في الأوعية حيث نقصه يسبب خروج الماء من الأوعية نتيجة تفوق الضغط الساكن على الجرمي.



زيادة إنتاج السائل لوجود خلل في الحاجز الشرياني الشعري أكثر ما تشاهد في الحالات الالتهابية والأورام.

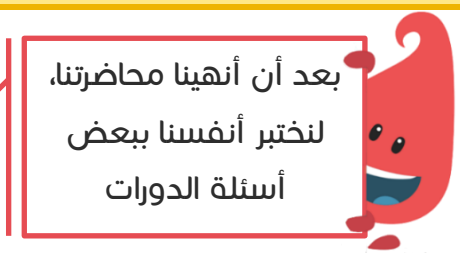


نقص النزح اللمفي للسائل من المسافات الجنبية.

أسباب الانصباب النتحي Exudate	
الأسباب الشائعة	☒ ذات الرئة: ✖ انصباب نتحي على حساب **العدلات**. ✖ يجب تحليل الانصباب وإجراء الفحوص الروتينية (بروتين، LDH، كوليسترول، تعداد وصيغة). ☒ الأورام: انصباب نتحي على حساب **اللمفاويات**. ☒ التدرن (السل): انصباب نتحي على حساب **اللمفاويات**.
الأسباب الأكثر ندرة	☒ التهاب البنكرياس. ☒ أمراض النسيج الضام (الذئبة الحمامية). ☒ الخراجة تحت الحجاب. ☒ بعض الأدوية. ☒ الرض. ☒ الأشعة[14].

التفريق يتم عن طريق صيغة الكريات البيض وبالتالي كل انصباب نتحي على حساب اللمفاويات يجب نفي الأورام والتدرن وتكون خزعة الجنب مستطبة، أما إذا كان على حساب العدلات فإن خزعة الجنب غير مفيدة بل تكون مؤذية لوجود الالتهاب.





[14] هذه الأسباب تسبب التهاب وأذية فيحدث نتح للبروتينات وتتجمع مع الكوليسترول ضمن جوف الجنب.